

Test la Programarea Calculatoarelor - Subiect F

14. ian. 2021

Fişierele sursă *main.c* de la fiecare proiect se redenumesc *Nume_Prenume_prb1/2.c* şi se încarcă pe Teams. Limitele şi condiţiile din cerinţe sunt respectate şi nu trebuie verificate.

Barem:

1p - Compilare; cod sursă încărcat cu nume corect

1p - Formatarea codului; aranjarea codului; modularizare în funcţii; evitare cod repetat

1p - Rezultate corecte pe exemplele date în cerinţă; 0.5p – Verificări şi teste scrise pe alte valori - 0.5p;

1p - Întrebări orale legate de codul trimis - parte eliminatorie

Problema 1 (3p)

Subtablouri

a) Citiţi de la tastatură un număr întreg n ($1 \leq n \leq 10^4$) şi un tablou de numere întregi a , de n elemente ($0 \leq a[i] \leq 10^3$, oricare ar fi i , $0 \leq i < n$).

b) Definim gradul unui tablou ca fiind numărul de apariţii al elementului ce apare de cele mai multe ori.

Determinaţi gradul tabloului a .

Exemple:

$a = \{1, 3, 2, 3, 5\} \Rightarrow 2$

$a = \{1, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3\} \Rightarrow 3$

c) Determinaţi subtabloul tabloului a (tablou format din elemente contigue ale tabloului a) de dimensiune maximă ce are gradul egal cu gradul lui a . Pot exista mai multe astfel de subtablouri, determinaţi unul dintre ele.

Exemplu:

$a = \{1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 4\} \Rightarrow \{2, 2, 3, 3, 1, 2\}$

Problema 2 (3p)

Fişiere Log

a) Un fişier Log este un fişier în care o anumită aplicaţie înregistrează evenimente petrecute sau mesaje de eroare ce vor fi folosite ulterior pentru diagnoză. Fiecare mesaj este scris pe un rând separat. Se dă fişierul *rsvpd1.log*. Citiţi toate mesajele şi salvaţi-le în memorie (tablou de şiruri de caractere). Citiţi maxim 199 de caractere de pe fiecare linie (inclusiv terminatorul de linie).

b) Fiecare mesaj are asociat un nivel de severitate al evenimentului (*TRACE*, *INFO*, *WARNING*, etc...). Citiţi de la tastatură un şir de caractere ce reprezintă un nivel de severitate şi afişaţi pe ecran toate mesajele corespunzătoare. Pentru punctaj maxim, alegeţi o implementare recursivă.

Exemplu:

Pentru nivel de severitate *WARNING*, se va afişa

03/22 08:51:06 WARNING:.....mailslot_create: setsockopt(MCAST_ADD) failed - EDC8116I Address not available.

03/22 08:51:06 WARNING:.....mailslot_create: setsockopt(MCAST_ADD) failed - EDC8116I Address not available.

03/22 08:51:06 WARNING:.....mailslot_create: setsockopt(MCAST_ADD) failed - EDC8116I Address not available.

03/22 08:51:06 WARNING:.....mailslot_create: setsockopt(MCAST_ADD) failed - EDC8116I Address not available.

c) O adresă IPv4 este o grupare de 4 numere întregi fără semn pe 8 biţi de forma X.X.X.X. Afişaţi pe ecran toate adresele IPv4 ce apar în *rsvpd1.log*. Nu afişaţi aceeaşi adresă de mai multe ori.

Ar trebui să fie afişate următoarele adrese (nu neapărat în această ordine):

129.1.1.1 9.37.65.139 9.67.100.1 9.67.101.1 9.67.116.98 9.67.117.98 127.0.0.1 9.67.116.99
0.0.0.0